# Thiago Zilli

Cientista de Dados · Analytics & BI
thiagozilli10@gmail.com | LinkedIn | GitHub | Site | Curitiba, PR, Brasil (remoto)

Cientista de Dados com experiência em analytics comercial e CRM na indústria. Na RCM Cabos Elétricos, construí do zero o pipeline de dados diário e auditável, 3 dashboards para a diretoria e uma API em FastAPI, substituindo planilhas Excel descentralizadas por uma fonte única de consulta. Desenvolvi modelo de previsão de receita mensal com Prophet (erro médio de ~9%, MAPE). Bacharel em Física pela UFPR, onde liderei a equipe Top 3 no I Hackathon de Dados da universidade. Pesquisador visitante na University of Lethbridge (Canadá) e primeiro autor de artigo em visão computacional e fine-tuning de modelo fundacional de segmentação de imagem.

## Experiência

**Cientista de Dados (Freelancer) — RCM Cabos Elétricos** jan/2025 – ago/2026
*Remoto, Curitiba*

- Substituí planilhas descentralizadas, cujos indicadores divergiam entre relatórios, por uma fonte única de verdade para a diretoria e os times comerciais.
- Entrevistei duas áreas para traduzir a dor do negócio em 9 objetivos e descartei 3 inviáveis com justificativa documentada antes da primeira linha de código.
- Construí sozinho, do zero, um pipeline diário e auditável sobre dois bancos PostgreSQL (log e relatório de importação); reduzi o consumo de memória em 80%, eliminando falhas em máquinas de 8 GB.
- Construí do zero 3 dashboards em Streamlit (visão geral, vendedores e clientes) com receita, lucro, margem, conversão e metas, comparação com o período anterior e drill-down até cliente, produto, estado e vendedor.
- Desenvolvi segmentação LRFM, cross-selling e classificação de sentimento por LLM para identificar clientes em risco e oportunidades comerciais.
- Criei um detector estatístico de descontos fora da alçada que transformou uma suspeita da diretoria em evidência quantificada e auditável.
- Desenvolvi previsão de receita mensal com Prophet (MAPE ~9%, até 3 meses à frente).
- Construí do zero, em 2 semanas, uma API REST em FastAPI com 203 endpoints, arquitetura modular por domínio, validação Pydantic v2 e Swagger, liberando as análises do Streamlit para outros sistemas; um smoke test de 704 chamadas (~55 s) encontrou e corrigiu 2 bugs reais.

**Pesquisador Visitante (Mitacs Globalink Research Award) — University of Lethbridge** ago/2026 – nov/2026
*Presencial, Lethbridge, Canadá*

- Pesquisa em redes neurais oscilatórias de valor complexo, estudando como a dinâmica transiente da rede realiza computação, sob orientação do Prof. Roberto Budzinski.
- Realizei um projeto de transpilação assistida por IA (***AI-driven transpilation***), traduzindo, documentando e testando uma codebase inteira de MATLAB para Python, criando uma ferramenta de aprendizado para todos os integrantes do laboratório.

**Gerente de Projetos — Mathmorphosis Empresa Júnior (UFPR)** jul/2025 – dez/2025

- Liderei uma equipe de 3 pessoas no I Hackathon de Dados da UFPR: em 5 dias, construímos uma plataforma de visualização sobre dados reais da avaliação institucional, com índice de sentimento e gráficos de saldo de opinião. Top 3 entre mais de 10 equipes; a solução foi considerada para uso futuro pela universidade.

## Pesquisa e Publicação

**Fine-tuning do Cellpose-SAM para segmentação e morfometria de neurônios** — UFPR, em colaboração com a Farmacologia (primeiro autor; em revisão na *Neuroinformatics*; apresentado no International Headache Congress 2025)

- Com apenas 31 imagens anotadas, elevei a AP@50 (average precision) de 0,129 para 0,747 e atingi F1-score de 0,85 na contagem de neurônios, usando k-fold, data augmentation e grid search.
- Reduzi a segmentação da imagem de ~15 minutos para menos de 10 segundos por imagem, com erro quantificado nas medidas morfométricas.

**Iniciação Científica — UFPR** (nov/2023 – abr/2026): simulação de dinâmica molecular do pentagrafeno e síntese/caracterização de nanopartículas de ZnO (NAPI Energia Zero-Carbono; pôster no B-MRS 2025).

## Formação

**Bacharelado em Física — Universidade Federal do Paraná (UFPR)** 2022 – dez/2026
**Disciplinas relevantes:** Programação; Introdução à Estatística; Algoritmos e Estruturas de Dados I; Métodos de Física Computacional. Aluno especial em Deep Learning (Pós-graduação, UFPR).

**Mobilidade Acadêmica (Internship Program) — University of Lethbridge, Canadá** 2026

## Cursos em Destaque

- **Trilha Data Science** — Alura (46h): análise exploratória, visualização, testes de hipótese, regressão linear e séries temporais.
- **SQL com PostgreSQL** — Alura (28h): DML/DDL, views, subconsultas, funções e análise de dados com SQL em Python.
- **Streamlit: construindo um dashboard interativo** — Alura (10h)
- **Séries temporais e Prophet** — Alura (16h): análise de séries temporais e previsão com Prophet.
- **Classificação com Machine Learning** — Alura (16h): modelos, validação e métricas de avaliação.

**Complementares:** Trilha Python com Orientação a Objetos e APIs (22h); Regressão com transformação de variáveis (8h); Keras: redes neurais (8h); NLP com análise de sentimento (6h) — Alura · Python & Banco de Dados — LIneA (10h) · Data Science Summit 2024 (18h).

## Habilidades Técnicas

- **Análise de Dados e BI:** Python (pandas, NumPy), SQL (PostgreSQL, SQLAlchemy), Streamlit, Plotly, Matplotlib; dashboards com drill-down, KPIs comerciais (receita, margem, conversão, metas), segmentação de clientes (LRFM), redução de churn, storytelling com dados
- **Estatística, ML e NLP:** Prophet (séries temporais), scikit-learn, regressão, classificação, testes de hipótese, validação cruzada (k-fold), grid search; análise de sentimento com LLM (API OpenAI); PyTorch e fine-tuning de modelos de fundação
- **Engenharia de Dados:** FastAPI, Pydantic v2, Swagger, Docker / Docker Compose, pipelines agendados com log e auditoria, testes automatizados, Git
- **Metodologia:** CRISP-DM, MVC, Clean Code / SOLID
- **Idiomas:** Português (nativo); Inglês (avançado, uso profissional)